Système d'Exploitation

examen du ... - 2h00

Éléments autorisés et interdits :

- les polycopiés et vos propres notes de cours sont autorisés (pas de photocopie)
- la copie de votre voisin n'est pas autorisée
- calculatrice interdite

Remarque : toute réponse à une question doit être justifiée (explication/calcul/observation)

1 Représentation des nombres [3 points]

On utilise la norme IEEE 754 simple précision (32 bits). Convertissez en base 10 les trois nombres suivants, donnés en hexadécimal :

1. `0x3F000000`
2. `0x7FC00000`
3. `0x41200000`

2 Commande `ls -R` et liens symboliques [3 points]

On exécute la commande `ls -lR` à la racine du système de fichiers et on obtient (extrait) :

```
/tata:
total 0

/toto:
-rw-r--r-- 1 user user 120 fic1.doc
-rw-r--r-- 1 user user 340 fic2.doc
-rw-r--r-- 1 user user 560 fic3.docx
drwxr-xr-x 2 user user 4096 doc

/toto/doc:
lrwxrwxrwx 1 user user 8 lien1 -> ../fic1.doc
lrwxrwxrwx 1 user user 8 lien2 -> ../fic2.doc
```

On exécute ensuite la commande suivante (`mv` permet de déplacer des fichiers) :

```
mv /toto/*doc /tata
```

1. [1 pt] Que contient le répertoire `tata` après l'exécution de la commande ?
2. [1 pt] Cette commande présente un problème. Lequel ?
3. [1 pt] Comment peut-on résoudre ce problème ?

3 Sémaphores [4 points]

Soit une intersection de deux routes contrôlée par deux feux de circulation `F1` et `F2`. Les deux feux ne doivent **jamais** être verts en même temps.

1. [2 pts] À l'aide de sémaphores et des opérations `P` et `V`, écrivez le programme qui gère les feux `F1` et `F2` de façon à respecter cette contrainte. Précisez les sémaphores utilisés et leur valeur initiale.
2. [2 pts] On considère maintenant deux sémaphores `B1` et `B2` permettant d'éviter les collisions en ne laissant **qu'une seule voiture à la fois** dans l'intersection. Écrivez le programme d'une voiture arrivant par la route 1 puis celui d'une voiture arrivant par la route 2, en utilisant `P` et `V` sur `B1` et `B2`.

4 Ordonnancement [7 points]

Un professeur n'a qu'**une heure** à consacrer à ses élèves. Il reçoit les étudiants suivants, tous présents à l'instant 0 et arrivés dans l'ordre E1, ..., E6. Il met **1 minute** pour passer d'un étudiant à l'autre.

Étudiant	E1	E2	E3	E4	E5	E6
Durée de l'entretien (min)	25	10	45	5	15	20

1. [4 pts] On veut savoir quelle politique d'ordonnancement permet au professeur de voir le plus d'élèves **complètement**. Pour chacune des politiques suivantes, dessinez le diagramme de Gantt et indiquez le nombre d'élèves vus complètement :
   (a) premier arrivé, premier servi ;
   (b) plus court d'abord ;
   (c) tourniquet (quantum de 5 minutes).
   Concluez : quelle politique est la plus avantageuse pour le professeur ?
2. [2 pts]
   (a) Pourquoi choisirait-on un petit quantum ?
   (b) Pourquoi choisirait-on un grand quantum ?
3. [1 pt] Que se passe-t-il si l'on prend un quantum supérieur au plus grand temps d'exécution des processus proposés (ici 45 minutes) ?

5 Attention ça va couper ! [3 points]

Soit le fichier `fichier.txt` :

```
alice:25:paris:france
bob:31:lyon:france
chloe:19:tunis:tunisie
david:25:madrid:espagne
eve::rome:italie
```

Donnez et expliquez le résultat des commandes suivantes :

1. `grep "france" fichier.txt | cut -d":" -f1,3 | sort -r`
2. `grep ":25:" fichier.txt | cut -d":" -f4 | sort`
3. `cut -d":" -f2 fichier.txt | sort -u`